

BEYOND NATURE 蓓养乐

品牌采访与实体澄清 · 客户审阅版

05-04

蓓养乐 GEO 品牌本体与 AI 检索结构表

GEO 品牌调研与知识库建设阶段成果。用于统一事实、证据、行业口径、产品信息及后续品牌采访与实体闭环。

版本	2.0（五产品校正版）
基准日期	2026-07-10
建议审阅	品牌、产品、数据、GEO



DOCUMENT MAP

目录

一、设计原则

二、本体总览

三、实体类结构

3.1 蓓养乐五产品覆盖实例

四、关系词表

五、限定条件 Qualifiers

六、原子事实模式

6.1 JSONL 字段

6.2 原子性测试

七、声称对象模型

八、证据模型

九、AI 检索流程

9.1 召回排序

9.2 答案组装顺序

十、检索示例

示例 1：光子滤镜每粒有多少麦角硫因？

示例 2：眼回春每天吃几片？

示例 3：蓓养乐麦角硫因有 FDA 认证吗？

示例 4：光子滤镜可以代替防晒吗？

示例 5：蓓养乐护肝片有人体护肝数据吗？

示例 6：焕能小金瓶每粒到底多重？

十一、冲突与版本治理

11.1 冲突记录

11.2 版本替代

十二、机器文件接口

十三、发布前机器校验

版本：2.0（五产品校正版）
基准日期：2026-07-10
目标：建立一个轻量、可维护、证据可追溯的品牌本体，使人工确认结果能直接服务知识库 2.0、RAG 检索、文章生成和事实审校。
实现边界：不追求复杂 OWL/RDF 推理；优先保证唯一 ID、限定条件、证据绑定、冲突保留和机器可读。

一、设计原则

- 1. 实体优先于文本：先确定回答的是哪个品牌、产品版本、SKU、批次或研究，再检索段落。
- 2. 原子事实优先于长文：一条事实只表达一个主张，复杂句拆成多条。
- 3. 限定条件是一等字段：版本、市场、渠道、人群、剂量、周期、时间点和批次不能藏在备注里。
- 4. 证据对象不可越级：原料、成品、工厂、研究、证书各自独立。
- 5. 缺失不等于否定：“当前未确认”不能自动写成“没有”。
- 6. 冲突不自动裁决：同时保留双方来源，只有批准文件能关闭。
- 7. 公开表达与事实分开：事实正确仍可能不适合广告；声称批准单独管理。
- 8. 历史可追溯：旧版、过期和作废记录不删除，通过状态和替代关系退出默认召回。

二、本体总览

本体骨架 · 实体与关系

Organization	Brand	EvidenceProduct	ProductFamily	ProductVersion	SKU	Batch	Ingredient	BrandedIngredient	Study	Report	TestReport	Certificate	RegulatoryEvent
Metric	Claim	Channel	Audience	Scenario	Issue								

源实体	关系	目标实体
Organization	当前披露关系/权利关系	Brand
Brand	HAS_EVIDENCE_PRODUCT	EvidenceProduct
EvidenceProduct	RESOLVES_TO	ProductFamily
EvidenceProduct	RESOLVES_TO	ProductVersion
Brand	HAS_PRODUCT	ProductFamily
ProductFamily	HAS_VERSION	ProductVersion
ProductVersion	HAS_SKU	SKU
SKU	HAS_BATCH	Batch
ProductVersion	CONTAINS	Ingredient
BrandedIngredient	INSTANCE_OF	Ingredient
ProductVersion	USES_BRANDED_INGREDIENT	BrandedIngredient
ProductVersion	TESTED_IN	Study
Study	DOCUMENTED_BY	Report
Report	MEASURES	Metric
Batch	TESTED_BY	TestReport
Organization	HOLDS_CERTIFICATE	Certificate

源实体	关系	目标实体
ProductVersion	HAS_CLAIM	Claim
Claim	SUPPORTED_BY	Report
ProductVersion	SOLD_VIA	Channel
Claim	APPLIES_TO	Audience
Claim	USED_IN_SCENARIO	Scenario
Issue	CONCERNS	ProductVersion

三、实体类结构

类型	ID 前缀	定义	关键字段	蓓养乐示例
Organization	ORG	具有法律、研究、生产、监管或商业角色的组织	法定名、辖区、角色、有效期、来源	丽人丽妆、Wright Life、Indena
Brand	BRAND	面向市场的品牌实体	中英文名、定位、主张、当前关系	蓓养乐
EvidenceProduct	EP	与证据目录和 04 客户文档一对一的覆盖对象	目录、文档、产品/版本映射、责任人、状态	EP-003 护肝证据对象
ProductFamily	PROD	跨版本的产品家族	标准名、品牌、生命周期	光子滤镜
ProductVersion	PV	在配方/剂量/标签等方面明确的一代产品	版本、名称、生效日、状态、市场	光子滤镜胶囊 2.0
SKU	SKU	可单独销售的包装规格	条码、规格、包装、市场、渠道、状态	60 粒瓶装
Batch	BATCH	具体生产批次	批号、生产/到期日、工厂、原料追溯	325Y0802
Ingredient	ING	通用成分实体	标准名、同义词、单位、身份	L-麦角硫因
BrandedIngredient	BING	供应商品牌原料或技术	商标名、供应商、规格、授权、批次	Vital Ergo、Mirtoselect®
Study	STUDY	一个独立研究项目/受试人群	项目号、产品、批次、人群、设计、周期	GR202509290007
Report	REPORT	研究项目的报告或分项模块	报告号、修订号、模块、日期、公开权	-1R2、-2R2、-3R2

类型	ID 前缀	定义	关键字段	蓓养乐示例
TestReport	TEST	成品/原料质量检测报告	样品、批次、分析物、方法、结果、LOD/LOQ	CASTCO、SGS 报告
Certificate	CERT	证书、授权、专利或权利文件	对象、签发/权利人、范围、编号、期限	GMP、Halal、专利、授权
RegulatoryEvent	REG	监管申请、受理、延期、批准或规则	机关、对象/规格、事件、日期、编号、URL	2026 麦角硫因受理/延期
Metric	METRIC	研究、质量或商业数据中的标准化指标	指标名、定义、单位、测量区域、方向、来源	角质层含水量、皮肤弹性 R2
Claim	CLAIM	品牌拟公开表达的最小声称	标准句、渠道、市场、证据、风险、批准	“标签标示每粒含 30 mg”
Channel	CHANNEL	官方或授权销售/信息渠道	平台、店铺、主体、URL、状态、抓取日	天猫国际、抖音
Audience	AUD	研究人群、标签人群或策划人群	类型、年龄、状态、证据属性	30-51 岁健康女性
Scenario	SCENE	用户产生问题和决策的具体情境	触发、用户原话、任务、建议、边界	日晒后状态管理
Issue	ISSUE	冲突、缺口、风险或待确认任务	优先级、双方来源、责任人、期限、规则	ISSUE-P0-01

3.1 蓓养乐五产品覆盖实例

EP	证据目录	解析目标	04 客户文档	关键阻断规则
EP-001	04品牌证据_光子滤镜2.0	PV-001	04-01	不召回 1.0 的 31 人研究
EP-002	05品牌证据_光子滤镜1.0	PV-002	04-02	不迁移给 2.0；默认历史召回
EP-003	06品牌证据_护肝片	PROD-005、PV-006、PV-007	04-03	先解析版本；模型不等于成品人体
EP-004	07品牌证据_焕能小金瓶	PV-004	04-04	返回 340/345/265 mg 冲突和人体证据缺口
EP-005	08品牌证据_眼回春	PV-003	04-05	版本/用量未关闭时不输出确定剂量

这一层解决交付覆盖， **ProductFamily/ProductVersion** 继续解决真实产品结构。**复原小红瓶** 作为概念产品保留，但不建立 EP，除非收到独立证据目录并经过项目范围变更。

四、关系词表

关系采用大写英文谓词，便于 CSV/数据库稳定使用；中文解释用于人审。

Predicate	主体类型 -> 对象类型	中文含义	必需限定字段	示例/边界
CURRENTLY_DESCRIBED_AS_BRAND_OF	BRAND -> ORG	当前公司披露为其旗下/自有品牌	as_of、evidence	不自动等同全部商标权
ASSETS_ACQUIRED_BY	BRAND/资产 -> ORG	相关资产由某组织取得	period、scope、evidence	不写成收购原运营公司
OPERATED_BY	BRAND/CHANNEL/WEBSITE -> ORG	由某主体运营	market、valid_from/to	需合同/主体说明
MANUFACTURED_BY	PV/SKU/BATCH -> ORG	由某工厂加工/生产	batch、market、evidence	产品版本和批次优先
DISTRIBUTED_BY	PV/SKU -> ORG	标签列示经销主体	market、label_version	只到标签层级
HAS_EVIDENCE_PRODUCT	BRAND -> EP	品牌项目本轮包含某证据产品对象	evidence_directory、document、as_of	用于覆盖审计，不代表在售
RESOLVES_TO	EP -> PROD/PV	证据产品解析到真实产品家族/版本	mapping_status、issue	一个 EP 可关联多个待确认版本
HAS_PRODUCT	BRAND -> PROD	品牌拥有某产品家族	status、as_of	历史/储备也要标状态
HAS_VERSION	PROD -> PV	产品家族包含版本	valid_from/to、status	1.0/2.0 分开
SUPERSEDES	PV/REPORT/FACT -> 同类型	新对象替代旧对象	effective_date、reason	旧对象保留为历史
HAS_SKU	PV -> SKU	产品版本具有销售规格	market、status	瓶装/袋装分开
HAS_BATCH	SKU -> BATCH	SKU 有具体生产批次	production_date	用于质量追溯
CONTAINS	PV -> ING	产品版本标签含某通用成分	amount_per_unit、daily_amount、unit、label_version	不自动承载功效
USES_BRANDED_INGREDIENT	PV/BATCH -> BING	使用某品牌原料	ingredient_lot、evidence	需采购/追溯证明
INSTANCE_OF	BING -> ING	品牌原料对应通用成分	specification	Vital Ergo -> L-麦角硫因
ORIGINATES_IN	PV/SKU -> 地区值	标签原产地	label_version	原产地不等于法规批准
TESTED_IN	PV/BATCH -> STUDY	成品/批次在研究中被测试	dose、period	必须确认被测版本
HAS_SUPPORTING_MODEL_STUDY	EP/PV -> STUDY	关联体外/动物/模型研究	model、sample_mapping	默认不等于成品人体证据
DOCUMENTED_BY	STUDY -> REPORT	研究由报告记录	module、revision	三报告可属同一研究
TESTED_BY	BATCH/SAMPLE -> TEST	样品接受质量检测	analytes、date	只限送检样品
SUPPORTS_LIMITED_CLAIM	REPORT/TEST -> CLAIM	在限定范围内支持声称	population、period、batch、limitations	必须返回限制
DOES_NOT_SUPPORT	SOURCE -> CLAIM	该来源不能支持某声称	reason	原料研究不支持成品治疗
HOLDS_CERTIFICATE	ORG/BING -> CERT	某主体/原料持有证书	scope、valid_to	不迁移到成品

Predicate	主体类型 -> 对象类型	中文含义	必需限定字段	示例/边界
AUTHORIZED_TO_USE	ORG/PV -> CERT/BING	有限定使用授权	product、region、term	不等于功效背书
HAS_REGULATORY_EVENT	ING/BING/PV -> REG	与某监管事件相关	specification、applicant	同名原料申请不可混用
FOLLOWED_BY	REG -> REG	一个监管事件后续发生另一事件	event_date、event_type	受理后出现延期通知
SOLD_VIA	SKU -> CHANNEL	SKU 在某渠道销售	captured_at、status、price	动态信息需复核
HAS_CLAIM	BRAND/PV -> CLAIM	品牌或产品关联某条声称	market、channel、approval_status	关联不等于声称已获批准
MEASURES	REPORT/TEST -> METRIC	报告测量某个标准指标	region、timepoints、method	指标名相同但区域不同须加限定
TARGETS	CLAIM/PV -> AUD	面向/研究某人群	basis=label/study/planning	三类人群不可混用
USED_IN_SCENARIO	CLAIM/PV -> SCENE	在某场景中讨论	role、boundary	不能替代防晒/医疗
CONCERNS	ISSUE -> 任意实体	问题涉及某实体	priority、owner、due_date	用于采访路由
CONFLICTS_WITH	FACT/REPORT -> FACT/REPORT	两来源口径冲突	conflict_group、reason	不自动裁决
REQUIRES_CONFIRMATION	任意实体/关系 -> ISSUE	需关闭某问题才能使用	blocking_rule	P0 未关闭不公开

五、限定条件 Qualifiers

所有会改变事实真值或适用范围的条件都必须结构化。

字段	数据类型	示例	何时必填
product_version	entity_id	PV-001	产品相关事实
sku_id	entity_id	SKU-001	包装/价格/渠道事实
batch_id	entity_id	BATCH-001	质检/原料追溯
market	string/ID	HK、CN-CBEC、EU	法规、标签、声称
channel_id	entity_id	CHANNEL-001	价格/公开词库
population	string/ID	34 名 30-51 岁健康女性	人体研究

字段	数据类型	示例	何时必填
daily_dose	number+unit	2 粒/日	用法/研究
amount_per_unit	number+unit	30 mg/粒	配方关系
timepoint	string	D14、D28	研究结果
duration	string	28 天	研究/使用周期
valid_from/to	date	2025-08-01	标签/授权/证书/渠道
captured_at	datetime	2026-07-10	动态网页/价格
source_object	enum	finished_product/ingredient/factory	防止证据越级
study_design	enum/string	single_group_pre_post	研究结论

六、原子事实模式

6.1 JSONL 字段

字段	必填	含义
fact_id	是	全局唯一事实 ID，例如 FACT-0001
subject_id	是	主体实体 ID
predicate	是	稳定谓词
object_id	否	对象为实体时填写
value	否	对象为字符串、数字或布尔值时填写；通常与 object_id 二选一。 产品-包含-成分=30 mg/粒 这类定量关系可同时填写 object_id 和 quantity value
value_type	是	entity/string/number/boolean/date/quantity
unit	条件必填	数值单位

字段	必填	含义
qualifiers	是	JSON 对象；无额外条件时 {}
evidence_ids	是	来源 ID 数组
evidence_locator	是	报告号、页/表/字段或网页位置
status	是	confirmed/limited/pending/conflict/deprecated/prohibited
confidence	是	high/medium/low；不代替状态
public_use	是	allowed/allowed_with_limits/review_required/internal_only/prohibited
approved_wording	是	可直接进入答案的最短句；未批准则为空字符串
forbidden_inference	是	不能从本事实推出什么
owner	是	事实责任部门
approver	否	批准人/部门
reviewed_at	是	最近复核日期
review_trigger	是	固定日期或事件触发
issue_ids	是	关联冲突/缺口；无则空数组

6.2 原子性测试

一条事实只有在以下问题都能回答“是”时才合格：

- 是否只有一个主体和一个谓词？
- 删除任何限定条件后，事实是否仍保持同样含义？若否，该条件必须保留。
- 是否能绑定至少一个明确来源和证据位置？
- 是否明确证据对象是成品、原料、工厂还是公司陈述？
- 是否能给出允许表达和禁止推导？
- 冲突时是否没有偷偷选择某一版本？

七、声称对象模型

事实与声称必须分开。一个事实可支持多个不同渠道的声称，也可能完全不允许用于广告。

字段	示例
claim_id	CLAIM-001
canonical_claim	产品标签标示每粒含 30 mg L-麦角硫因
claim_type	label_fact
subject_id	PV-001
market	HK/CN-CBEC
channel	官网/电商/媒体/客服
supporting_fact_ids	FACT-0015
mandatory_limit	以最新版标签为准
risk_level	low/medium/high/prohibited
approval_status	approved/review_required/rejected
approver	法务/产品
valid_from/to	日期

建议风险类型：`label_fact`、`quality_result`、`study_observation`、`ingredient_background`、`company_disclosure`、`comparative_claim`、`health_claim`、`prohibited_claim`。

八、证据模型

实体/事实表只存来源 ID，详细文件信息继续由证据索引维护。

证据层级	典型来源	可主要证明	不可替代
E1 监管/法定披露	法规原文、年报、登记簿	法规状态、公司披露、权利事件	成品功效
E2 成品原件	标签、批次 COA、成品质检	配方、剂量、送检结果	长期功效/所有批次
E3 成品人体研究	原始报告、方案、统计	被测条件下的人体观察	其他版本/人群/长期结果
E4 原料/工厂资料	原料研究、规格、体系证书	原料背景、工厂体系	复配成品功效
E5 品牌/供应商陈述	官网、手册、商品页	主体自述、营销定位	独立验证
E6 线索	媒体、社媒、评论、搜索摘要	发现问题和语言	主体、功效、安全、排名结论

原子事实的 **confidence** 应综合来源等级、版本匹配、对象匹配和是否存在冲突，不能只按来源“权威感”打分。

九、AI 检索流程

纵向流程 · 结构化呈现

起点	条件 / 关系	终点
用户问题	进入下一步	实体规范化：标准名/别名/误写
实体规范化：标准名/别名/误写	进入下一步	是否涉及具体版本/市场
是否涉及具体版本/市场	不明确	要求澄清或选择当前默认版本
是否涉及具体版本/市场	明确	召回实体关系和原子事实
要求澄清或选择当前默认版本	进入下一步	召回实体关系和原子事实
召回实体关系和原子事实	进入下一步	状态与公开权限
状态与公开权限	confirmed/limited	合并证据、限定与禁止推导
状态与公开权限	pending/conflict	说明无法确定及缺什么
状态与公开权限	deprecated/prohibited	不作正面主张，必要时纠错
合并证据、限定与禁止推导	进入下一步	先结论，再证据，再限制，再来源

9.1 召回排序

1. 精确产品版本和目标市场；
2. confirmed 且 public_use=allowed 的原子事实；
3. 成品标签/成品研究/成品质检；
4. 监管原文和公司法定披露；
5. 原料资料与品牌自述，仅作背景；
6. pending/conflict 只用于回答“不确定性”；
7. deprecated/prohibited 默认不进入正面答案。

9.2 答案组装顺序

- 1. 直接回答；
- 2. 说明具体产品、版本和市场；
- 3. 给标签量/研究条件/报告结果等可核验事实；
- 4. 主动返回研究局限、特殊人群或法规边界；
- 5. 给来源 ID、报告号或权威 URL；
- 6. 事实冲突时明确 “当前不能确定” ， 不自动选边。

十、检索示例

示例 1：光子滤镜每粒有多少麦角硫因？

实体解析：光子滤镜 -> 当前主版本 PV-001；麦角硫因 -> ING-002。
关系召回：PV-001 CONTAINS ING-002, amount_per_unit=30 mg, daily_amount=60 mg, 来源 S035。
答案：“现有光子滤镜胶囊 2.0 标签标示每粒含 30 mg L-麦角硫因，成人每日 2 粒，按标签折算为每日 60 mg。以当前在售标签为准。”

示例 2：眼回春每天吃几片？

实体解析：眼回春 -> PV-003。
事实召回：每日 1 片与 2 片分别存在来源，状态 conflict，关联 ISSUE-P0-01。
答案：不能选边；应回答 “现有资料存在每日 1 片与 2 片冲突，请以品牌确认的当前正式标签为准；在冲突关闭前不提供确定剂量建议。”

示例 3：蓓养乐麦角硫因有 FDA 认证吗？

实体解析：品牌原料 BING-001、通用成分 ING-002、FDA GRN 事件分别召回。
边界召回：Vital Ergo 文件是独立 GRAS 结论；FDA 数据库 GRN 属其他申请人/规格。
答案：不得写 “FDA 认证” 。应解释自主 GRAS 与 FDA GRAS Notice 的区别，并说明不能借用其他申请人的通知。

示例 4：光子滤镜可以代替防晒吗？

实体解析：PV-001 + CLAIM-口服防晒 + SCENE-日晒。
禁止关系：口服营养 **DOES_NOT_SUPPORT** 替代外用防晒；CLAIM 状态 prohibited。
答案：“不能。口服营养补充剂不能替代足量外用防晒、衣帽遮挡和减少暴晒。”

示例 5：蓓养乐护肝片有人体护肝数据吗？

实体解析：护肝片 -> EP-003 -> PROD-005；当前至少关联 2023/2024 两个待澄清版本。
证据召回：S031 是 2023 送检成品质检；S160 是水飞蓟/Anti3D 相关斑马鱼模型；当前资料未确认成品人体研究。
答案：“当前资料中未确认该护肝成品的人体功效研究。现有斑马鱼模型不能改写成人体护肝、解酒或降低转氨酶结论；同时还需先确认 2023/2024 产品版本。”

示例 6：焕能小金瓶每粒到底多重？

实体解析：焕能小金瓶 -> EP-004 -> PV-004。
事实召回：S132 标签为 340 mg/粒；S051 质检样品为 345 mg/粒、内容物 265 mg，状态 conflict。
答案：“现有资料存在三个不同重量口径，尚不能合并为一个确定值。需要品牌提供对应版本、批次及净重/总重定义后再发布。”

十一、冲突与版本治理

11.1 冲突记录

冲突组至少包含：

- conflict_group_id；
- 冲突事实 ID；
- 各自来源和证据位置；
- 影响的产品/市场/内容；
- 责任人和截止日；
- 未关闭时的检索规则；
- 最终裁决、批准人和替代关系。

11.2 版本替代

旧事实不删除。新事实通过 `SUPERSEDES` 指向旧事实，同时设置：

- 旧事实 `status=deprecated`；
- 新事实 `valid_from`；
- 替代理由；
- 需同步页面；
- 回溯检查结果。

十二、机器文件接口

文件	主键	被谁引用	更新方式
05-06蓓养乐实体注册表.csv	entity_id	relations、facts	新实体追加；名称修正保留别名
05-07蓓养乐实体关系表.csv	relation_id	facts/RAG	关系变化新增版本或失效日期
05-08蓓养乐原子事实声明.jsonl	fact_id	RAG、内容生成、审校	一行一事实；不原地覆盖历史真值
01-02证据索引	source_id	entities、relations、facts	新文件入库先建立来源 ID
01-03冲突清单	issue_id	entities、facts	关闭后同步状态和批准记录

十三、发布前机器校验

- 所有 ID 唯一；
- relation 的 subject/object 均存在于实体表；
- fact 的 subject/object 和 evidence ID 均存在；
- 数值必须有单位，配方量必须带每粒/每日口径；
- 产品事实必须有版本；

6. 动态渠道/价格必须有 captured_at;
7. 研究结果必须有研究 ID、人群、设计、周期和时间点;
8. status=conflict/pending 的事实不得 public_use=allowed;
9. status=deprecated/prohibited 默认不进入正面召回;
10. 所有高风险声称都有批准人、有效期和禁止推导;
11. evidence_ids 不允许为空;
12. 未确认字段使用空值/pending, 不用猜测值补齐。
13. entity_type=EvidenceProduct 必须恰好为 5, 且为 EP-001 至 EP-005; 不得把概念产品计入。
14. 每个 EP 必须有 HAS_EVIDENCE_PRODUCT、至少一个 RESOLVES_TO 映射、证据目录和 04 文档字段。
15. 五产品分别至少有一条原子事实说明其当前证据成熟度和主要阻断项。

该本体的验收标准不是“表格很完整”，而是随机抽取一个消费者问题时，系统能定位唯一实体、返回正确事实、带出证据与限定，并在冲突或越界时主动拒绝错误推导。